

LAPORAN TUGAS KELOMPOK
Analisis Member,
Buku, dan GenreBuku



Disusun Oleh:

Alfitra Mumtaz Hanafi	J0403251058
Yasmin Khoirun Nisa'	J0403251071
Hilannisa Nuraini Al'Basr	J0403251022
Novia Siti Zahra	J0403251059
Ryanza Faraz Mulia	J0403251064

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
SEKOLAH VOKASI IPB UNIVERSITY
2026

1. Pendahuluan

Tujuan tugas ini adalah merancang class diagram dan implementasi Java untuk aplikasi perpustakaan sederhana yang menghubungkan tiga class utama, yaitu Member, Buku, dan GenreBuku. Model dibuat dengan prinsip Object-Oriented Programming (OOP), menjaga enkapsulasi data, konsistensi relasi antarkelas, serta memastikan kode dapat dikompilasi dan dijalankan.

- Member merepresentasikan anggota perpustakaan yang dapat meminjam buku.
- Buku merepresentasikan satu eksemplar buku yang memiliki informasi judul, pengarang, genre, serta status ketersediaan/peminjam.
- GenreBuku merepresentasikan kategori buku.

2. Analisis Relasi

2.1 Relasi Member - Buku

Relasi antarkelas pada kode kami adalah one-to-many pada peminjaman aktif. Satu Member dapat meminjam 0 sampai banyak Buku (0..*), sedangkan satu Buku hanya dapat dipinjam oleh maksimal satu Member (0..1) pada waktu yang sama. Pada kelas Member terdapat method pinjamBuku() yang mengecek ketersediaan buku (bk.isTersedia()). Jika buku sedang dipinjam oleh member lain, maka peminjaman akan gagal.

2.2 Relasi GenreBuku - Buku

Relasi GenreBuku dengan Buku adalah one-to-many. Satu GenreBuku dapat memiliki 0 sampai banyak Buku (0..*), sedangkan setiap Buku memiliki satu GenreBuku (1).

Relasi	Kardinalitas	Makna	Implementasi
GenreBuku - Buku	GenreBuku 1; Buku 0..*	Satu genre mengelompokkan banyak buku; setiap buku memiliki satu genre.	Atribut GenreBuku genre pada class Buku.
Member - Buku	Member 1; Buku 0..*	Member dapat meminjam banyak buku; satu buku hanya dipinjam maksimal satu member aktif.	List<Buku> daftarPinjaman pada Member dan referensi Member peminjam pada Buku.

3. Class Diagram UML

Struktur class diagram sesuai dengan atribut dan method pada source code kami:

GenreBuku:

Atribut: - namaGenre: String

Method: + GenreBuku(namaGenre: String), + getNamaGenre(): String

Buku:

Atribut: - judul: String, - pengarang: String, - genre: GenreBuku, - tersedia: boolean, - peminjam: Member

Method: + Buku(judul: String, pengarang: String, genre: GenreBuku), + getJudul(): String, + getPengarang(): String, + getGenre(): GenreBuku, + isTersedia(): boolean, + pinjam(m: Member): void, + kembalikan(): void, + getPeminjam(): Member, + tampilkanInfo(): void

Member:

Atribut: - nama: String, - idMember: String, - daftarPinjaman: List<Buku>

Method: + Member(nama: String, idMember: String), + getName(): String, + getIdMember(): String, + pinjamBuku(bk: Buku): void

4. Analisis Class

4.1 Class GenreBuku

Elemen	Tipe/Return	Fungsi
namaGenre	String	Nama genre buku.
GenreBuku(String)	Constructor	Mengisi nama genre.
getNamaGenre()	String	Mengembalikan nama genre.

4.2 Class Buku

Elemen	Tipe/Return	Fungsi
judul	String	Judul buku.
pengarang	String	Nama pengarang buku.
genre	GenreBuku	Referensi genre buku.
tersedia	boolean	Status ketersediaan buku.
peminjam	Member	Referensi member yang meminjam buku.
pinjam(Member)	void	Mengubah status tersedia menjadi false dan mengisi peminjam.
kembalikan()	void	Mengubah status tersedia menjadi true dan mengosongkan peminjam.
tampilkanInfo()	void	Menampilkan detail buku dan nama peminjam.

4.3 Class Member

Elemen	Tipe/Return	Fungsi
nama	String	Nama member.
idMember	String	ID member.
daftarPinjaman	List<Buku>	Daftar buku yang dipinjam member.
pinjamBuku(Buku)	void	Meminjam buku jika buku tersedia, lalu memanggil method pinjam() pada objek Buku.

5. Implementasi Kode Java

5.1 GenreBuku.java

```
C:\Users\Yusmin\Downloads> cd GenreBuku.java & cd GenreBuku
1 public class GenreBuku {
2     private String namaGenre;
3
4     public GenreBuku(String namaGenre){
5         this.namaGenre = namaGenre;
6     }
7
8     public String getNamaGenre(){
9         return namaGenre;
10    }
11 }
12
```

5.2 Buku.java

```
Buku.java X
C:\Users\Yusmin\Downloads> cd Buku.java
1 public class Buku {
2     private String judul;
3     private String pengarang;
4     private GenreBuku genre;
5     private boolean tersedia;
6
7     public Buku(String judul, String pengarang, GenreBuku genre){
8         this.judul = judul;
9         this.pengarang = pengarang;
10        this.genre = genre;
11        this.tersedia = true;
12    }
13
14    public String getJudul(){
15        return judul;
16    }
17
18    public String getPengarang(){
19        return pengarang;
20    }
21
22    public GenreBuku getGenre(){
23        return genre;
24    }
25
26    public boolean isTersedia(){
27        return tersedia;
28    }
29
30    private Member peminjam;
31
32    public void pinjam(Member m){
33        this.tersedia = false;
34        this.peminjam = m;
35    }
36
37    public void kembalikan(){
38        this.tersedia = true;
39        this.peminjam = null;
40    }
41
42    public Member getPeminjam(){
43        return peminjam;
44    }
45
46    public void tampilkanInfo(){
47        System.out.println("=====");
48        System.out.println("Judul      : " + judul);
49        System.out.println("Pengarang : " + pengarang);
50        System.out.println("Genre     : " + genre.getNamaGenre());
51        System.out.println("Tersedia  : " + tersedia);
52        if (peminjam == null){
53            System.out.println("Buku sedang tidak dipinjam"); // print bahwa buku sedang tidak dipinjam
54        } else {
55            System.out.println("Nama peminjam : " + peminjam.getNama()); //print nama peminjam
56        }
57    }
58 }
59
60
61
```

5.3 Member.java

```

C: > Users > Yasmin > Downloads > J Member.java > ...
1  import java.util.List;
2  import java.util.ArrayList;
3
4  public class Member {
5      private String nama;
6      private String idMember;
7      private List<Buku> daftarPinjaman;
8
9      public Member(String nama, String idMember){
10         this.nama = nama;
11         this.idMember = idMember;
12         this.daftarPinjaman = new ArrayList<>();
13     }
14
15     public String getName(){
16         return nama;
17     }
18
19     public String getIdMember(){
20         return idMember;
21     }
22
23     public void pinjamBuku(Buku bk){
24         if(bk.isTersedia()){
25             daftarPinjaman.add(bk);
26             bk.pinjam(this);
27             System.out.println(nama + " berhasil meminjam " + bk.getJudul());
28         } else {
29             System.out.println(nama + " gagal meminjam " + bk.getJudul() + " (buku sedang dipinjam)");
30         }
31     }
32 }
33

```

5.4 Main.java

```

C: > Users > Yasmin > Downloads > J Main.java > Main
1  public class Main {
2      public static void main(String[] args){
3          GenreBuku fiksi = new GenreBuku("Fiksi");
4          GenreBuku sains = new GenreBuku("Sains");
5          GenreBuku teknologi = new GenreBuku("Teknologi");
6
7          Buku novel = new Buku("Laskar Pelangi", "Andrea Hirata", fiksi);
8          Buku sainsBuku = new Buku("Sapiens", "Yuval Noah Harari", sains);
9          Buku java = new Buku("Pemograman Java", "Abdul Kadir", teknologi);
10         Buku py = new Buku("Dasar Pemograman Python", "Abdul Kadir", teknologi);
11
12         Member Alfi = new Member("Alfi", "M001");
13         Member yasmin = new Member("Yasmin", "M002");
14         Member ryan = new Member("Ryan", "M003");
15         Member hilan = new Member("Hilan", "M004");
16         Member novia = new Member("Novia", "M005");
17
18         Alfi.pinjamBuku(novel);
19         yasmin.pinjamBuku(sainsBuku);
20         ryan.pinjamBuku(java);
21         hilan.pinjamBuku(java);
22         novia.pinjamBuku(py);
23
24         novel.tampilkanInfo();
25         sainsBuku.tampilkanInfo();
26         java.tampilkanInfo();
27         py.tampilkanInfo();
28
29     }
30 }
31

```

6. Hasil Eksekusi dan Pengujian Program

Program dikompilasi dengan perintah `javac *.java` lalu dijalankan dengan `java Main`. Hasil eksekusi pada terminal adalah sebagai berikut:

```

' -cp' 'C:\Users\Yasmin\AppData\Local\Temp\vscodesws_ed4d3\jdt_ws\
Alfi berhasil meminjam Laskar Pelangi
Yasmin berhasil meminjam Sapiens
Ryan berhasil meminjam Pemograman Java
Hilan gagal meminjam Pemograman Java (buku sedang dipinjam)
Novia berhasil meminjam Dasar Pemograman Python
=====
Judul      : Laskar Pelangi
Pengarang  : Andrea Hirata
Genre      : Fiksi
Tersedia   : false
Nama peminjam : Alfi
=====
Judul      : Sapiens
Pengarang  : Yuval Noah Harari
Genre      : Sains
Tersedia   : false
Nama peminjam : Yasmin
=====
Judul      : Pemograman Java
Pengarang  : Abdul Kadir
Genre      : Teknologi
Tersedia   : false
Nama peminjam : Ryan
=====
Judul      : Dasar Pemograman Python
Pengarang  : Abdul Kadir
Genre      : Teknologi
Tersedia   : false
Nama peminjam : Novia
PS C:\Users\Yasmin>

```

7. LINK GITHUB

Link Repository GitHub: https://github.com/Ryanzaaa/PBO_Kelompok-1belas

8. Kesimpulan

Berdasarkan kode program yang telah dibuat, aplikasi perpustakaan telah memenuhi syarat tugas dengan tiga class utama (Member, Buku, dan GenreBuku) serta satu class Main. Relasi antara GenreBuku dan Buku adalah one-to-many, sedangkan relasi peminjaman antara Member dan Buku adalah one-to-many dengan pengecekan status ketersediaan buku agar satu buku tidak dapat dipinjam oleh lebih dari satu member pada waktu yang sama.